

Nama: Muhammad Akmal Dwiansyah Putra

Kelas / Absen: TI_1G / 20

NIM: 254107020110

Case Method 1

Mahasiswa20.java:

```
package CM1;

public class Mahasiswa20 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;

    Mahasiswa20(String nim, String nama, String prodi){
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }

    void tampilMahasiswa(){
        System.out.println("NIM : " + nim);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Prodi: " + prodi);
        System.out.println("-----");
    }
}
```

Buku20.java:

```
package CM1;

public class Buku20 {
```

```
String kodeBuku;
```

```
String judul;
```

```
int tahunTerbit;
```

```
Buku20(String kodeBuku, String judul, int tahunTerbit){
```

```
    this.kodeBuku = kodeBuku;
```

```
    this.judul = judul;
```

```
    this.tahunTerbit = tahunTerbit;
```

```
}
```

```
void tampilBuku(){
```

```
    System.out.println("Kode Buku   : " + kodeBuku);
```

```
    System.out.println("Judul       : " + judul);
```

```
    System.out.println("Tahun Terbit: " + tahunTerbit);
```

```
    System.out.println("-----");
```

```
}
```

```
}
```

Peminjaman20.java:

```
package CM1;
```

```
public class Peminjaman20 {
```

```
    Mahasiswa20 mahasiswa;
```

```
    Buku20 buku;
```

```
    int idx;
```

```
    int lamaPinjam;
```

```
    int batasPinjam = 5;
```

```
    int terlambat;
```

```
    int denda;
```

```
    Peminjaman20(Mahasiswa20 mhs, Buku20 buku, int lamaPinjam){
```

```

        mahasiswa = mhs;
        this.buku = buku;
        this.lamaPinjam = lamaPinjam;
        hitungDenda();
    }

```

```

void hitungDenda(){
    terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
    if (terlambat < 0) {
        terlambat = 0;
    }
    if (terlambat > 0) {
        denda = terlambat * 2000;
    }
}

```

```

void tampilkanPeminjaman(){
    System.out.print("Nama: " + mahasiswa.nama + " | ");
    System.out.print("Judul: " + buku.judul + " | ");
    System.out.print("Lama Pinjam: " + lamaPinjam + " | ");
    System.out.print("Terlambat: " + terlambat + " | ");
    System.out.println("Denda: " + denda);
}
}

```

PeminjamanDemo20.java:

```

package CM1;

import java.util.Scanner;

public class PeminjamanDemo20 {
    public static void main(String[] args) {

```

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
Mahasiswa20[] listSiswa = new Mahasiswa20[3];
```

```
listSiswa[0] = new Mahasiswa20("22001", "Andi", "Teknik Informatika");
```

```
listSiswa[1] = new Mahasiswa20("22002", "Budi", "Teknik Informatika");
```

```
listSiswa[2] = new Mahasiswa20("22003", "Citra", "Sistem Informasi");
```

```
Buku20[] listBuku20 = new Buku20[4];
```

```
listBuku20[0] = new Buku20("B001", "Algoritma", 2020);
```

```
listBuku20[1] = new Buku20("B002", "Basis Data", 2019);
```

```
listBuku20[2] = new Buku20("B003", "Pemrograman", 2021);
```

```
listBuku20[3] = new Buku20("B004", "Fisika", 2024);
```

```
Peminjaman20[] listPeminjaman20 = new Peminjaman20[5];
```

```
listPeminjaman20[0] = new Peminjaman20(listSiswa[0], listBuku20[0], 7);
```

```
listPeminjaman20[1] = new Peminjaman20(listSiswa[1], listBuku20[1], 3);
```

```
listPeminjaman20[2] = new Peminjaman20(listSiswa[2], listBuku20[2], 10);
```

```
listPeminjaman20[3] = new Peminjaman20(listSiswa[2], listBuku20[3], 6);
```

```
listPeminjaman20[4] = new Peminjaman20(listSiswa[0], listBuku20[1], 4);
```

```
do {
```

```
    System.out.println("=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===");
```

```
    System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
```

```
    System.out.println("2. Tampilkan Buku");
```

```
    System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
```

```
    System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
```

```
    System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
```

```
    System.out.println("6. Exit");
```

```
    System.out.print("Pilih Menu: ");
```

```
    int x = sc.nextInt();
```

```
    System.out.println("");
```

```
    switch (x) {
```

case 1:

```
for (int i = 0; i < listSiswa.length; i++) {  
    listSiswa[i].tampilMahasiswa();  
}  
break;
```

case 2:

```
for (int i = 0; i < listBuku20.length; i++) {  
    listBuku20[i].tampilBuku();  
}  
break;
```

case 3:

```
for (int i = 0; i < listPeminjaman20.length; i++) {  
    listPeminjaman20[i].tampilkanPeminjaman();  
}  
break;
```

case 4:

```
for (int i = 0; i < listPeminjaman20.length; i++) {  
    Peminjaman20 temp = listPeminjaman20[i];  
    int j = i;  
    while (j > 0 && listPeminjaman20[j-1].denda < temp.denda) {  
        listPeminjaman20[j] = listPeminjaman20[j-1];  
        j--;  
    }  
    listPeminjaman20[j] = temp;  
}
```

```
for (int i = 0; i < listPeminjaman20.length; i++) {  
    listPeminjaman20[i].tampilkanPeminjaman();  
}  
break;
```

case 5:

```
for (int i = 0; i < listPeminjaman20.length; i++) {
```

```

        Peminjaman20 temp = listPeminjaman20[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && Integer.parseInt(listPeminjaman20[j-1].mahasiswa.nim )<
Integer.parseInt(temp.mahasiswa.nim)) {
            listPeminjaman20[j] = listPeminjaman20[j-1];
            j--;
        }
        listPeminjaman20[j] = temp;
    }

```

```

System.out.print("Input NIM: ");
int y = sc.nextInt();

```

```

boolean found = false;

```

```

int Tengah;
int awal = 0;
int akhir = listPeminjaman20.length-1;

```

```

do {
    Tengah = (awal+1+akhir) / 2;
    if (Integer.parseInt(listPeminjaman20[Tengah].mahasiswa.nim) == y) {
        listPeminjaman20[Tengah].tampilkanPeminjaman();
        found = true;
    }
    if (Integer.parseInt(listPeminjaman20[Tengah].mahasiswa.nim) > y) {
        awal = Tengah + 1;
    }else{
        akhir = Tengah - 1;
    }
} while (awal <= akhir);

```

```

if (!found) {

```

```
        System.out.println("NIM TIDAK ADA");
        System.out.println("");
    }

    break;
case 6:
    sc.close();
    return;
default:
    break;
}
} while (true);
}
}
```

HASIL:

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
- Pilih Menu: 1

Kode Buku : B001
Judul : Algoritma
Tahun Terbit: 2020

Kode Buku : B002
Judul : Basis Data
Tahun Terbit: 2019

Kode Buku : B003
Judul : Pemrograman
Tahun Terbit: 2021

Kode Buku : B004
Judul : Fisika
Tahun Terbit: 2024

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
- Pilih Menu: 2

NIM : 22001

Nama : Andi

Prodi: Teknik Informatika

NIM : 22002

Nama : Budi

Prodi: Teknik Informatika

NIM : 22003

Nama : Citra

Prodi: Sistem Informasi

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
 2. Tampilkan Buku
 3. Tampilkan Peminjaman
 4. Urutkan Berdasarkan Denda
 5. Cari Berdasarkan NIM
- Pilih Menu: 3

Nama: Andi | Judul: Algoritma | Lama Pinjam: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000

Nama: Budi | Judul: Basis Data | Lama Pinjam: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0

Nama: Citra | Judul: Pemrograman | Lama Pinjam: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000

Nama: Citra | Judul: Fisika | Lama Pinjam: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000

Nama: Andi | Judul: Basis Data | Lama Pinjam: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM

Pilih Menu: 4

Nama: Citra | Judul: Pemrograman | Lama Pinjam: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000

Nama: Andi | Judul: Algoritma | Lama Pinjam: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000

Nama: Citra | Judul: Fisika | Lama Pinjam: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000

Nama: Budi | Judul: Basis Data | Lama Pinjam: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0

Nama: Andi | Judul: Basis Data | Lama Pinjam: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===

1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM

Pilih Menu: 5

Input NIM: 22003

Nama: Citra | Judul: Fisika | Lama Pinjam: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000

Nama: Citra | Judul: Pemrograman | Lama Pinjam: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000